



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 06

NOMBRE COMPLETO: ALFONSO D'HERNÁN RODRÍGUEZ
ZULUAGA

N° de Cuenta: 321561556

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 05

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 7 de abril del 2026

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa\
 - a) Texturizado en código

Código

Texture cuboEmociones;

```
GLfloat cubo_vertices[] = {  
    // front  
    //x      y      z      S      T      NX      NY      NZ  
    -0.5f, -0.5f,  0.5f,  0.35f, 0.51f,  0.0f, 0.0f, -1.0f, //0  
    0.5f, -0.5f,  0.5f,  0.645f, 0.51f,  0.0f, 0.0f, -1.0f, //1  
    0.5f,  0.5f,  0.5f,  0.645f, 0.74f,  0.0f, 0.0f, -1.0f, //2  
    -0.5f,  0.5f,  0.5f,  0.35f, 0.74f,  0.0f, 0.0f, -1.0f, //3  
    // right  
    //x      y      z      S      T  
    0.5f, -0.5f,  0.5f,  0.67f, 0.53f, -1.0f, 0.0f,  0.0f,  
    0.5f, -0.5f, -0.5f,  0.965f, 0.53f, -1.0f, 0.0f,  0.0f,  
    0.5f,  0.5f, -0.5f,  0.965f, 0.75f, -1.0f, 0.0f,  0.0f,  
    0.5f,  0.5f,  0.5f,  0.67f, 0.75f, -1.0f, 0.0f,  0.0f,  
    // back  
    -0.5f, -0.5f, -0.5f,  0.34f, 0.24f,  0.0f, 0.0f,  1.0f,  
    0.5f, -0.5f, -0.5f,  0.645f, 0.24f,  0.0f, 0.0f,  1.0f,  
    0.5f,  0.5f, -0.5f,  0.645f, 0.01f,  0.0f, 0.0f,  1.0f,  
    -0.5f,  0.5f, -0.5f,  0.34f, 0.01f,  0.0f, 0.0f,  1.0f,  
};
```

```
// left
//x      y      z      S      T
-0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.01f, 0.51f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
-0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.32f, 0.51f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
-0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.32f, 0.74f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
-0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.01f, 0.74f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,

// bottom
//x      y      z      S      T
-0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.34f, 0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.65f, 0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.65f, 0.26f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
-0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.34f, 0.26f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,

//UP
//x      y      z      S      T
-0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.35f, 0.77f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.655f, 0.77f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.655f, 0.99f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
-0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.35f, 0.99f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
```

Ejecución

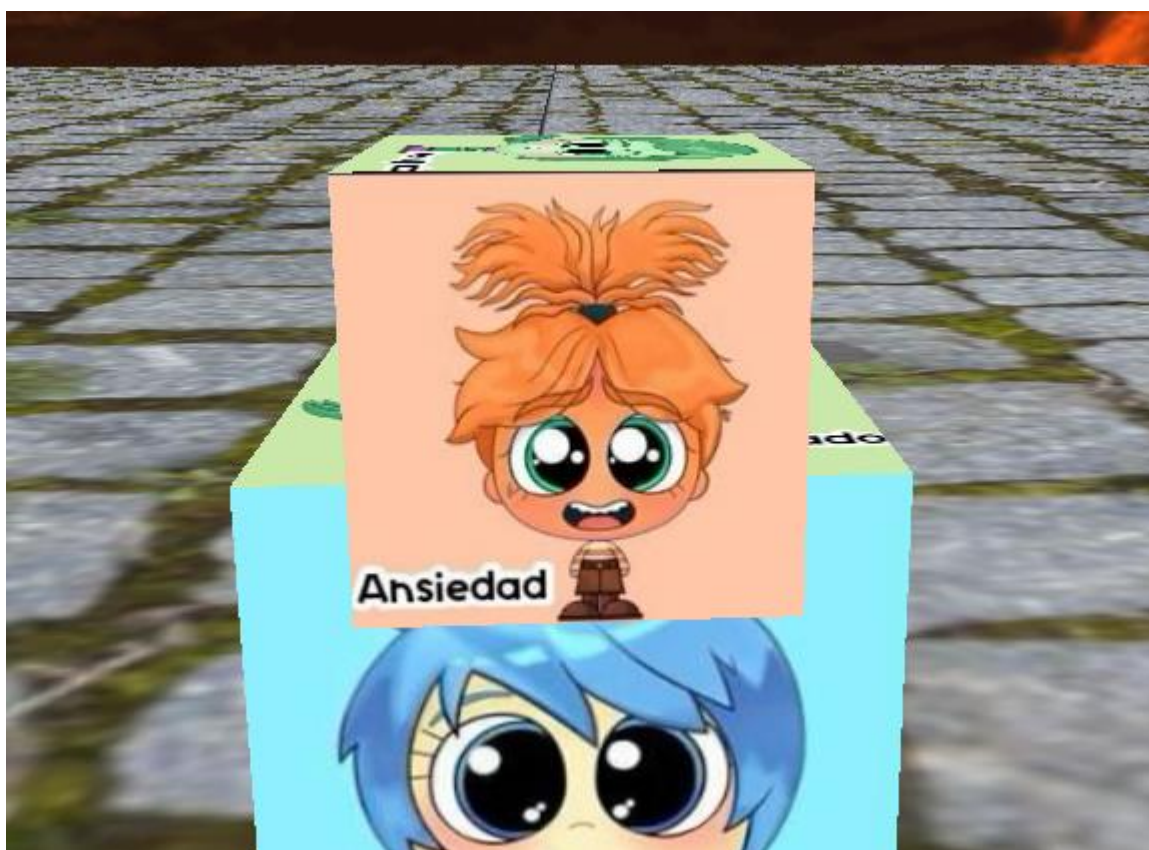
Frente



Izquierda



Derecha



Arriba



Abajo

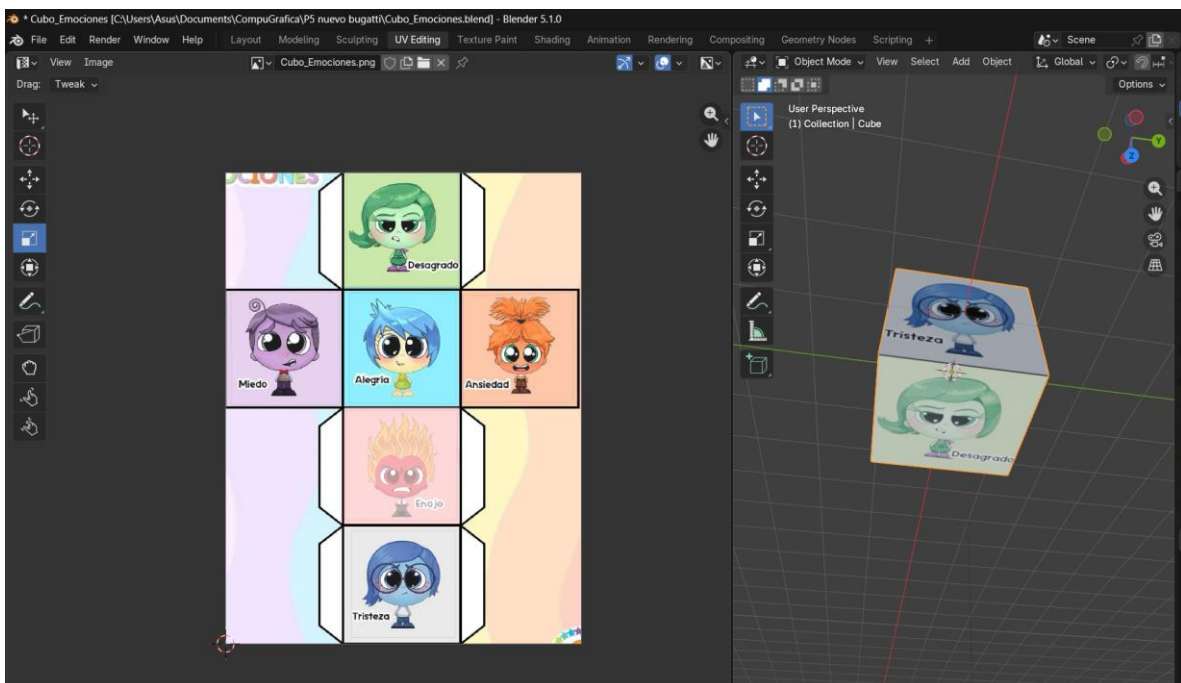


Atrás



b) Texturizado en Blender

Modelo en Blender



Código

```
Model Dado_M;
```

```
Dado_M = Model();  
Dado_M.LoadModel("Models/Cubo_Emociones.obj");
```

Ejecución

Frente



Izquierda



Derecha



Arriba



Abajo



Atrás



2. Problemas presentados.

El único problema que se presentó fue la inversión de los modelos en cuanto al “espejeo” que se lleva a cabo cuando traté de renderizar el cubo por primera vez.

El arreglo fue simplemente sustituir los valores según fuese necesario en S y T para prevenir esto.

3. Conclusión:

Con este ejercicio, terminamos de entender lo que es requerido para poder texturizar cosas en OpenGL de las dos formas que se proporcionan, de manera que podemos acompletar la práctica. Considerando todo esto, considero el ejercicio de clase concluido.